

Fondamenti di Automatica

Prof. Jacopo Sini

Nome e Cognome
Matricola
Corso

SIMULAZIONE
8 Giugno 2026

Tempo a disposizione: 1 ora (1/3 = 20 minuti)

Esercizio 1. Dato un sistema nella forma

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3], \quad D = 0$$

ricavarne la funzione di trasferimento con condizioni iniziali nulle;

Esercizio 2. Studiare la stabilità **in ciclo chiuso** del seguente sistema, nota la funzione d'anello $L(s)$.

$$L(s) = \frac{6s + 2}{s^2 + 5s + 6}$$

Esercizio 3. Tracciare i diagrammi asintotici di Bode e di Nyquist per il sistema avente la seguente funzione di trasferimento:

$$F(s) = \frac{10s + 50}{s^3 + 22s^2 + 40s}$$

Domanda 1. Spiegare il significato fisico della pulsazione ω_n sulla risposta al gradino del sistema espresso nel dominio della trasformata di Laplace:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Domanda 2. Spiegare il criterio di stabilità per i sistemi a tempo discreto.

Domanda 3. Spiegare il significato fisico della ζ sulla risposta al gradino del sistema espresso nel dominio della trasformata di Laplace:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Domanda 4. Qual è l'effetto della presenza di uno zero a parte reale positiva nel diagramma di Bode di una funzione di trasferimento.

Domanda 5. Qual è l'effetto della presenza di uno zero a parte reale positiva nel diagramma di Bode di una funzione di trasferimento.